

Plan de estudios integral: Ondas Electromagneticas

Asistente Científico — Electromagnetismo y Ondas EM

Mayo 2026

Table of Contents

Plan de estudios integral: De novato a experto en ondas electromagnéticas

Elaborado por: Asistente Científico Especializado en Física — Electromagnetismo y Ondas EM

Filosofía pedagógica y Metodología

Asumo el rol de tu mentor en este recorrido. Antes de presentarte el plan, déjame compartirte la filosofía que lo guía: dominar las ondas electromagnéticas no es memorizar ecuaciones, sino *aprender a ver* el universo de una manera nueva. Cuando termines, mirarás un cable Ethernet, una estrella distante, una resonancia magnética y un horno microondas, y verás la misma física actuando en escalas radicalmente distintas. Ese es el premio.

El plan se basa en los currículos de pregrado y posgrado de MIT (8.02, 8.03, 8.07, 8.311), Caltech (Ph 106), Stanford (Physics 220), Harvard (Physics 153) y Cambridge (Part II Electrodynamics), tomando como referencia los textos canónicos de Griffiths, Purcell, Jackson, Zangwill, Landau–Lifshitz y Feynman. Está adaptado en su rampa inicial para alguien sin formación técnica previa, pero termina al nivel de un físico profesional.

Duración estimada

- **18–24 meses** a 1 hora diaria
- **12–15 meses** a 2 horas diarias

No es una carrera. Cada fase abre una puerta que no puede cerrarse hasta entenderla bien.

Principios Rectores

1. Construcción en espiral. Cada concepto se visita tres veces: una vez intuitivamente con analogías, una segunda con el formalismo matemático, y una tercera dentro de un marco unificador superior.

2. Primacía del fenómeno sobre la fórmula. Antes de cualquier ecuación, debes haber visualizado o experimentado el fenómeno físico. Maxwell mismo dijo que “siempre debemos tener una imagen mental clara antes de manipular símbolos”.

3. Integración con tu sistema de notas. Cada módulo produce: una nota Feynman, tarjetas de repetición espaciada (Anki) con derivaciones paso a paso, y un artefacto demostrativo (animación, simulación o resumen visual).

4. Cuatro pilares de evaluación por fase. Explicar el tema a un niño de 12 años (técnica Feynman), derivar de memoria las ecuaciones clave, resolver problemas tipo “olímpico”, y conectar el tema con un fenómeno cotidiano.

FASE 0 — Cimientos matemáticos y físicos (8–12 semanas)

Esta fase es **innegociable**. La razón por la que muchos abandonan el electromagnetismo es que intentan saltar al formalismo sin las herramientas. Vas a trabajar duro aquí, pero el esfuerzo posterior será mucho mayor si lo evitas ahora.

Módulo 0.1 — Álgebra, trigonometría y números complejos (2 semanas)

Manipulación algebraica fluida, identidades trigonométricas y especialmente, números complejos en forma rectangular y polar.

Por qué importa. Las ondas se describen mediante exponenciales complejas $e^{i(\omega t - kx)}$. Sin dominio de la fórmula de Euler

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta,$$

Todo el tratamiento de ondas será tortuoso.

Analogía profunda. Piensa en un número complejo como un vector que rota. La parte real es su sombra sobre el suelo. Una onda es la sombra de algo que gira eternamente en una dimensión que no podemos ver directamente. Esta intuición es literal, no metafórica, y será crucial cuando lleguemos a fasores y polarización.

Recursos: Khan Academy (Álgebra y Precálculo), 3Blue1Brown “Essence of Algebra” para complejos.

Módulo 0.2 — Cálculo diferencial e integral de una variable (3 semanas)

Derivada como tasa de cambio, integral como acumulación, teorema fundamental del cálculo, derivadas parciales como concepto introductorio.

Analogía. La derivada es el velocímetro; la integral es el odómetro. Son la misma cosa vista desde dos ángulos.

Recursos: MIT 18.01 (Single Variable Calculus) en OCW. Texto: Spivak (rigoroso) o Stewart (más accesible).

Módulo 0.3 — Cálculo vectorial (3 semanas) — El Módulo Crítico

Aquí está la verdadera base de Maxwell. Necesitas dominar:

- Campos escalares y vectoriales
- **Gradiente** $\nabla\phi$: “hacia dónde sube más empinado el terreno”
- **Divergencia** $\nabla \cdot F$: “cuánto manantial o sumidero hay aquí”
- **Rotacional** $\nabla \times F$: “cuánto remolino hay aquí”
- Teorema de la divergencia (Gauss) y teorema de Stokes

Analogía profunda y unificadora. Imagina un río. La *divergencia* te dice si en este punto el agua está brotando del suelo o desapareciendo por una rejilla. El *rotacional* te dice si una hojita flotando en este punto giraría sobre sí misma. Estos dos números capturan todo lo que un campo puede hacer localmente. Las ecuaciones de Maxwell son simplemente: “Esto es lo que el campo eléctrico y magnético tienen como manantiales y como remolinos”. Cuatro frases. Eso es todo el electromagnetismo clásico.

Recursos: MIT 18.02 (Multivariable Calculus); libro *Div, Grad, Curl, and All That* de H.M. Schey (texto pedagógico legendario). Serie 3Blue1Brown “Essence of Calculus”.

Módulo 0.4 — Ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales introductorias (2 semanas)

EDO de primer y segundo orden con coeficientes constantes (oscilador armónico, decaimiento, oscilación amortiguada y forzada). Introducción a la ecuación de onda y la ecuación de calor como EDP prototípicas.

¿Por qué? La ecuación de onda es la huella digital de toda onda. Cuando llegues a la deducción de Maxwell de que las ondas EM existen y viajan a c , será porque sus ecuaciones se reducen a la forma canónica.

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 E.$$

Esta ecuación es tu vieja amiga, el oscilador armónico, extendida al espacio.

Módulo 0.5 — Mecánica clásica y ondas mecánicas (2 semanas)

Cinemática, dinámica de Newton, energía y momento, oscilador armónico simple, ondas en cuerdas (transversales) y en aire (longitudinales), reflexión, superposición e interferencia.

Crítico. Las ondas EM son, en muchos aspectos, ondas como cualquier otra: diferentes en sustancia, idénticas en matemática. Todo lo que aprendas sobre la onda en una cuerda: fase, frecuencia f , longitud de onda λ , velocidad de fase $v = f\lambda$, interferencia constructiva, se traduce *literalmente* a las ondas EM. Aprende esto bien y la mitad del capítulo de ondas en Griffiths te resultará familiar.

Recursos: MIT 8.01 (Classical Mechanics), Hewitt *Conceptual Physics* para intuición, Halliday–Resnick–Walker como manual de problemas.

Módulo 0.6 — Programación científica básica (1 semana, transversal)

Python con NumPy y Matplotlib para visualizar campos, animar ondas y simular fenómenos.

¿Por qué para un aspirante a experto? Maxwell trabajaba con la mente; tú tienes computadoras. No usarlas es una desventaja autoimpuesta. Una simulación FDTD bien hecha enseña más en una tarde que un capítulo entero de texto.

FASE 1 — Historia y génesis conceptual (4–6 semanas, en paralelo a Fase 2)

La historia no es decorativa. Es la única manera de entender *por qué* las ecuaciones tienen la forma que tienen. Cada término en las ecuaciones de Maxwell costó décadas de confusión a alguien.

Módulo 1.1 — Pre-electromagnetismo (siglos VI a.C. a 1799)

Tales de Mileto y el ámbar (ἤλεκτρον, *eléktron*); imanes naturales y la brújula china; Gilbert (*De Magnete*, 1600), primera distinción sistemática entre magnetismo y electricidad; Franklin y la conservación de la carga; Galvani vs. Volta: la pila eléctrica (1799). Sin la pila, nada de lo posterior es posible.

Reto principal de los pioneros. No había manera de generar una corriente sostenida hasta Volta. Toda la electrostática se hizo con frotamiento y botellas de Leyden. La idea misma de “corriente” es post-1800.

Módulo 1.2 — La unificación parcial (1820–1860)

Ørsted (1820). Una corriente eléctrica desvía una brújula. Por primera vez, electricidad y magnetismo no son fenómenos separados. Nadie esperaba esto; los filósofos naturales los consideraban fuerzas radicalmente distintas.

Ampère. Formaliza matemáticamente el descubrimiento de Ørsted. Ley de Ampère: Una corriente I genera un campo magnético B que circula en torno a ella.

Faraday (1831). El genio experimental sin formación matemática. Descubre la inducción electromagnética e introduce el concepto revolucionario de *líneas de fuerza* (campo).

Reto. La comunidad desdeñó las “líneas de fuerza” de Faraday por sonar a misticismo. Maxwell sería el traductor matemático. Faraday vio el campo como un océano invisible llenando todo el espacio; ese salto conceptual continúa siendo la idea más profunda de la física clásica.

Módulo 1.3 — La gran síntesis: Maxwell (1861–1873)

Maxwell hace tres cosas extraordinarias:

1. Traduce las ideas geométricas de Faraday al lenguaje matemático (cuaterniones, luego cálculo vectorial reformulado por Heaviside y Gibbs).
2. Detecta una inconsistencia en la ley de Ampère y añade el término de **corriente de desplazamiento** $\frac{\partial D}{\partial t}$. Este término es la pieza que hace que las ondas EM existan.
3. Combina sus ecuaciones y descubre que predicen una onda que viaja a velocidad

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

Este valor coincide con la velocidad de la luz medida por Fizeau (1849). **La luz es electromagnetismo.** Este es uno de los momentos más sublimes de la historia intelectual humana.

Reto. Nadie le creyó al principio. Maxwell murió en 1879 sin ver su teoría confirmada experimentalmente.

Módulo 1.4 — Confirmación experimental: Hertz (1887–1888)

Hertz genera y detecta ondas EM en su laboratorio (frecuencias de radio ~GHz). Demuestra que se reflejan, refractan y polarizan como la luz. La teoría de Maxwell pasa de especulación a hecho establecido.

Módulo 1.5 — La crisis del éter y la relatividad especial (1881–1905)

Si las ondas EM viajan, ¿en qué medio? El **éter luminífero** se postula como sustrato. Michelson–Morley (1887) intentan medir la velocidad de la Tierra a través del éter y obtienen un **resultado nulo**. Crisis de tres décadas.

Lorentz y Poincaré proponen transformaciones para salvar el éter. Einstein (1905) corta el nudo: no hay éter; la velocidad de la luz c es invariante en todos los marcos de referencia inerciales; el espacio y el tiempo deben transformarse. La relatividad especial nace **del electromagnetismo**, no de la mecánica.

Punto de concordancia actual. La teoría de Maxwell, reformulada relativistamente, es exacta en el régimen clásico macroscópico. No hay disputa.

Recursos para Fase 1: Whittaker, *A History of the Theories of Aether and Electricity*; Forbes y Mahon, *Faraday, Maxwell, and the Electromagnetic Field*.

FASE 2 — Electromagnetismo clásico, nivel pregrado (24–32 semanas)

Texto base: Griffiths, *Introduction to Electrodynamics* (4.^a ed.), el mejor libro pedagógico jamás escrito sobre el tema.

Texto complementario: Purcell & Morin, *Electricity and Magnetism* (3.^a ed.) — más físico-intuitivo; deduce el magnetismo de la electrostática más relatividad.

Curso video: MIT 8.02 con Walter Lewin (sus demostraciones físicas son legendarias).

Módulo 2.1 — Electrostática (8 semanas)

Carga eléctrica, ley de Coulomb, campo eléctrico E , ley de Gauss en forma integral

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0},$$

y diferencial

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

Potencial eléctrico V , relación $\mathbf{E} = -\nabla V$, energía electrostática, conductores, técnica de imágenes, separación de variables, expansión multipolar.

Analogía clave. El campo eléctrico es como el campo gravitatorio, pero las “masas” pueden ser positivas o negativas. La ley de Gauss dice: el flujo de líneas de campo saliendo de cualquier superficie cerrada cuenta la carga encerrada. Una contabilidad geométrica perfecta.

Módulo 2.2 — Campos en Materia: Dieléctricos (3 semanas)

Polarización P , vector de desplazamiento $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$, susceptibilidad eléctrica χ_e , condiciones de frontera.

Conexión con redes. La permitividad ϵ de un dieléctrico determina la velocidad de propagación en un cable coaxial: $v = c/\sqrt{\epsilon_r}$ exactamente lo que gobierna el retardo de propagación en cables UTP.

Módulo 2.3 — Magnetostática (6 semanas)

Ley de Biot–Savart, ley de Ampère

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{enc},$$

Vector potencial A tal que $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ expansión multipolar magnética.

Analogía. El campo magnético es a las corrientes lo que el campo eléctrico es a las cargas, pero con un giro: no hay “cargas magnéticas”. Por eso siempre se cumple

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

Las líneas de campo magnético siempre se cierran sobre sí mismas. Son lazos, nunca tienen extremos.

Módulo 2.4 — Campos en materia magnética (2 semanas)

Magnetización M , campo auxiliar $H = \frac{1}{\mu_0} B - M$, materiales para, día y ferromagnéticos, histéresis.

Módulo 2.5 — Electrodinámica e inducción (4 semanas)

Ley de Faraday

$$\mathbf{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t},$$

Fuerza electromotriz, autoinductancia L y mutua M , energía magnética $U = \frac{1}{2} LI^2$,

corriente de desplazamiento de Maxwell $J_d = \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$.

El momento de la unificación. Una vez que Maxwell añade J_d , las cuatro ecuaciones se acoplan y se convierten en algo nuevo: un sistema autosostenible que puede desprenderse de sus fuentes y viajar libremente. Eso es la onda EM.

Módulo 2.6 — Las ecuaciones de Maxwell completas (1 semana)

Las cuatro ecuaciones en forma diferencial:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times B = \mu_0 J + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

Memorízalas en forma integral y diferencial. Derívala en ambas direcciones. Contempla su simetría y sus asimetrías.

Módulo 2.7 — Conservación: Energía y momento del campo EM (2 semanas)

Vector de Poynting:

$$S = \frac{1}{\mu_0} E \times B$$

Representa el flujo de energía por unidad de área. Teorema de Poynting (conservación de energía):

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot S = -J \cdot E,$$

donde $u = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{\mu_0} B^2 \right)$ es la densidad de energía del campo. Tensor de tensiones de Maxwell, presión de radiación.

Idea revolucionaria. El campo electromagnético tiene energía y momento por sí mismo, independiente de las cargas. El espacio “vacío” lleno de campo lleva impulso real y puede empujar objetos (vela solar, presión de radiación óptica).

FASE 3 — Tratamiento profundo de las ondas EM (12–16 semanas)

Esta fase es el corazón del plan. Aunque emerge en la Fase 2, aquí se convierte en el centro de gravedad.

Módulo 3.1 — La ecuación de onda y soluciones de onda plana (3 semanas)

Derivación rigurosa desde Maxwell. En el vacío y sin fuentes, las ecuaciones de Maxwell conducen a:

$$\nabla^2 E - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0, \quad c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}.$$

Solución de onda plana monocromática:

$$E(r, t) = E_0 e^{i(k \cdot r - \omega t)},$$

Con relación de dispersión $\omega = c|k|$. Transversalidad: $E \perp B \perp \hat{k}$. Relación de amplitudes $B_0 = E_0/c$.

Analogía profunda. Imagina dos campos jugando ping-pong en la naturaleza. Cuando E varía, induce un B que varía. Cuando B varía, induce un E que varía. Esta danza autosostenida, una vez iniciada, viaja sola por el vacío. La luz es esta danza.

Módulo 3.2 — Polarización (2 semanas)

Polarización lineal, circular, elíptica. Vectores de Jones. Esfera de Poincaré. Parámetros de Stokes S_0, S_1, S_2, S_3 .

Aplicaciones: gafas polarizadas, telecomunicaciones ópticas, astronomía polarimétrica, cristales líquidos.

Módulo 3.3 — Ondas en medios materiales y dispersión (3 semanas)

Permitividad compleja $\tilde{\epsilon}(\omega) = \epsilon'(\omega) + i\epsilon''(\omega)$, índice de refracción complejo $\tilde{n} = n + i\kappa$, absorción (longitud de penetración o “skin depth”):

$$\delta = \frac{1}{\kappa} = \frac{c}{\omega\kappa}.$$

Modelo de Lorentz del oscilador atómico, dispersión normal y anómala, velocidad de fase $v_\phi = \omega/k$ vs. velocidad de grupo

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}.$$

Por qué el cielo es azul. Dispersión de Rayleigh: la intensidad dispersada escala como $I \propto \omega^4$, por lo que la luz azul (alta ω) se dispersa mucho más que la roja.

Módulo 3.4 — Reflexión, refracción y ecuaciones de Fresnel (2 semanas)

Ley de Snell desde primeros principios:

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t.$$

Coefficientes de reflexión de Fresnel para polarización s (TE) y p (TM):

$$r_s = \frac{n_1 \cos\theta_i - n_2 \cos\theta_t}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t}, \quad r_p = \frac{n_2 \cos\theta_i - n_1 \cos\theta_t}{n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t}.$$

Ángulo de Brewster $\theta_B = \arctan(n_2/n_1)$, reflexión total interna ($\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$), ondas evanescentes con penetración $\sim \lambda$.

Módulo 3.5 — Ondas guiadas: Cables, guías de onda, fibra óptica (3 semanas)

Líneas de transmisión. Impedancia característica:

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}},$$

donde L y C son inductancia y capacitancia por unidad de longitud. Velocidad de propagación:

$$v = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}}.$$

Guías de onda rectangulares. Modos TE (transverso eléctrico) y TM (transverso magnético), frecuencia de corte $f_c = c/(2a)$ para el modo fundamental TE_{10} .

Fibra óptica. Monomodo y multimodo, apertura numérica $NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$, dispersión cromática y modal.

Conexión directa con la práctica en redes. La impedancia del cable coaxial de CCTV, el retardo de propagación en UTP Ethernet, y el ancho de banda de una fibra monomodo son consecuencias directas de las ecuaciones anteriores.

Módulo 3.6 — Cavidades resonantes (1 semana)

Condiciones de frontera, modos de oscilación discretos TE_{mnp} / TM_{mnp} , frecuencias propias, factor de calidad $Q = \omega_0 / \Delta\omega$.

Aplicaciones: hornos microondas, resonadores de radio, cavidades de aceleradores, resonadores de láser.

Módulo 3.7 — Radiación y antenas (3 semanas)

Potenciales retardados (solución general de las ecuaciones de Maxwell con fuentes):

$$A(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{J(\mathbf{r}', t - |\mathbf{r} - \mathbf{r}'|/c)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3\mathbf{r}'.$$

Potencia radiada por un dipolo eléctrico oscilante (Larmor):

$$P = \frac{\mu_0 \omega^4 p_0^2}{12\pi c},$$

donde p_0 es la amplitud del momento dipolar.

Patrón de radiación del dipolo. Intensidad proporcional a $\sin^2\theta$ — nula a lo largo del eje del dipolo, máxima en el plano ecuatorial.

Por qué un electrón acelerado emite luz. Cuando una carga acelera, su campo no puede actualizarse instantáneamente en regiones lejanas. Esa “información que se queda atrás” es la onda electromagnética: la radiación es el campo desactualizado.

FASE 4 — Electromagnetismo avanzado, nivel posgrado (24–32 semanas)

Texto base: Zangwill, *Modern Electrodynamics* (Cambridge, 2013), recomendado para el primer pase; más pedagógico que Jackson. Jackson, *Classical Electrodynamics* (3.ª ed.) para profundización. Landau & Lifshitz, *Classical Theory of Fields* (vol. 2): conciso, relativista desde el inicio.

Módulo 4.1 — Formulación covariante del electromagnetismo (4 semanas)

Espacio-tiempo de Minkowski, cuadvectores, cuadritensor electromagnético:

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}.$$

Las cuatro ecuaciones de Maxwell se compactan en **dos** ecuaciones tensoriales:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu, \quad \partial_\mu \tilde{F}^{\mu\nu} = 0.$$

Esta es la forma definitiva del electromagnetismo clásico. Toda la complejidad de las fases anteriores colapsa en dos líneas.

Analogía. E y B no son entidades separadas: son componentes del mismo objeto vistos desde marcos de referencia distintos, igual que “norte” y “este” no son direcciones absolutas, sino proyecciones de un vector según tu orientación. Lo que un observador llama campo eléctrico puro; otro en movimiento llama una mezcla de eléctrico y magnético.

Módulo 4.2 — Formulación lagrangiana del campo EM (3 semanas)

Acción del campo electromagnético libre más acoplamiento a fuentes:

$$S = \int \left(-\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - J^\mu A_\mu \right) d^4x.$$

Derivación de las ecuaciones de Maxwell desde el principio variacional $\delta S = 0$. Simetrías y leyes de conservación (teorema de Noether). **Invariancia gauge:**

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \chi.$$

La invariancia gauge es una simetría local de la acción: esta idea, aparentemente técnica, es la semilla de toda la física de partículas moderna (teoría electrodébil, QCD).

Módulo 4.3 — Radiación avanzada y partículas aceleradas (4 semanas)

Potenciales de Liénard-Wiechert para una carga puntual en movimiento arbitrario:

$$\phi(r, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qc}{Rc - R \cdot v}, \quad A(r, t) = \frac{v}{c^2} \phi,$$

donde R es el vector desde la posición retardada de la carga hasta el punto de campo.

Potencia total irradiada (relativista, Liénard):

$$P = \frac{q^2 \gamma^6}{6\pi\epsilon_0 c} \left(v^2 - \left(\frac{v \times \dot{v}}{c} \right)^2 \right).$$

Radiación sincrotrón (carga en campo magnético), radiación de frenado (Bremsstrahlung), radiación de Cherenkov (carga supralumínica en el medio).

Módulo 4.4 — Difracción y óptica avanzada (3 semanas)

Principio de Huygens-Fresnel riguroso, integral de difracción de Kirchhoff, difracción de Fraunhofer

$$U(k) \propto \int_{\text{apertura}} U_0(r') e^{-ik \cdot r'} d^2 r',$$

que es la transformada de Fourier del campo en la apertura. Óptica de Fourier, formación de imágenes coherentes, límite de resolución de Abbe: $d_{\min} = \lambda/(2 NA)$.

Módulo 4.5 — Electrodinámica en plasmas (3 semanas)

Ecuaciones de magnetohidrodinámica (MHD), ondas Alfvén con velocidad

$$v_A = \frac{B_0}{\sqrt{\mu_0 \rho}},$$

Dispersión en plasmas, frecuencia de plasma

$$\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{m_e \epsilon_0}},$$

Reflexión de ondas EM con $\omega < \omega_p$ (base física de la ionosfera y las comunicaciones HF).

Módulo 4.6 — Electromagnetismo en relatividad general (introductorio, 2 semanas)

Maxwell en espaciotiempo curvo: $\nabla_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$ con derivada covariante. Lente gravitacional, birefringencia de vacío en campos intensos. Solo tratamiento introductorio de sabor.

FASE 5 — Electrodinámica cuántica (12–16 semanas)

Pre-requisito. Mecánica cuántica al nivel de Griffiths *Quantum Mechanics* (otro plan paralelo de unos 6 meses).

Texto base: Lancaster & Blundell, *Quantum Field Theory for the Gifted Amateur* (accesible). Peskin & Schroeder, *Introduction to Quantum Field Theory* (capítulos selectos). Feynman, *QED: La extraña teoría de la luz y la materia* (introductorio sin matemáticas).

Módulo 5.1 — El fotón y la cuantización del campo EM

El campo EM tratado como colección infinita de osciladores armónicos cuánticos.

Operadores de creación y destrucción $\hat{a}_{k,\lambda}^\dagger, \hat{a}_{k,\lambda}$. Estados de número, estados coherentes (luz láser), estados comprimidos (*squeezed light*). La energía del vacío $\frac{1}{2}\hbar\omega$ por modo y el efecto Casimir.

Módulo 5.2 — QED Básica

Lagrangiana de QED:

$$L_{QED} = \bar{\psi} \left(i \gamma^\mu D_\mu - m \right) \psi - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu},$$

donde $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$ es la derivada covariante. Diagramas de Feynman, vértice de interacción electrón-fotón, factor de acoplamiento $\alpha \approx 1/137$.

El triunfo más espectacular de la ciencia. QED predice el momento magnético anómalo del electrón $a_e = (g - 2)/2$ con error relativo $\sim 10^{-12}$, concordando con el experimento. Es la teoría más precisa que la humanidad haya construido.

Módulo 5.3 — Renormalización y Constantes Acopladas

Por qué aparecen infinitos (autointeracción de una carga puntual a nivel cuántico) y cómo se domestican mediante renormalización. La constante de estructura fina α como constante de acoplamiento de baja energía que crece logarítmicamente con la escala de energía (“running coupling”).

FASE 6 — Fronteras, debates y Áreas Abiertas

6.1 Puntos de concordancia firme en la Comunidad Científica

1. **Las ecuaciones de Maxwell son exactas en el régimen clásico macroscópico.** No hay debate. Toda la ingeniería de telecomunicaciones y óptica clásica se basa en ellas con precisión asombrosa.
 2. **La QED es la teoría cuántica del electromagnetismo,** verificada con precisión sin precedentes históricos.
 3. **Las ondas EM transportan energía y momento; ejercen presión de radiación.** Esto se ha medido directamente (velas solares, pinzas ópticas).
 4. **La luz es una onda EM.** Todas las ondas EM son la misma fenomenología física a distintas frecuencias.
-

6.2 Puntos de divergencia y Debate Genuino

Existencia de monopolos magnéticos. Las ecuaciones de Maxwell tienen una asimetría: no existe $\nabla \cdot B = \rho_m$ porque nunca se han detectado cargas magnéticas. Dirac mostró (1931) que su existencia explicaría la cuantización de la carga eléctrica, y las teorías de gran unificación (GUT) los predicen. Las búsquedas experimentales en MoEDAL (LHC), detectores submarinos y meteoritos **continúan sin resultado positivo**. Si existieran, el sistema de Maxwell se haría perfectamente simétrico añadiendo corrientes magnéticas J_m .

Naturaleza ontológica del campo y el potencial. ¿El campo A es una entidad física real o solo un dispositivo matemático? El efecto Aharonov–Bohm (1959) demuestra que partículas cuánticas en regiones donde $B = 0$ acumulan fase que depende del potencial A :

$$\Delta\phi = \frac{e}{\hbar} \oint A \cdot dl.$$

El consenso pragmático actual es que el potencial tiene realidad física, pero la pregunta filosófica persiste.

Controversia Abraham-Minkowski. Cuando una onda EM viaja en un medio dieléctrico, ¿cuánto momento lleva? La fórmula de Abraham da $g = S/c^2$, mientras que Minkowski propone $g = D \times B$. Debate abierto por más de un siglo. El consenso emergente es que

ambas describen aspectos diferentes (canónico vs. cinético) del momento campo-más-materia.

Reacción de radiación (autofuerza). ¿Cómo actúa sobre una carga su propio campo? La ecuación de Abraham-Lorentz contiene soluciones patológicas (preaceleración, runaway). La formulación de Lorentz-Abraham-Dirac y la de Landau-Lifshitz son aproximaciones. **No existe teoría clásica completamente satisfactoria.** La QED resuelve esto operacionalmente mediante renormalización, pero el problema físico subyacente sigue siendo conceptualmente insatisfecho.

6.3 Descubrimientos y Áreas Activas Recientes

Metamateriales e índice negativo. Estructuras artificiales con $\epsilon < 0$ y $\mu < 0$ simultáneamente producen $n < 0$. Propuestas: capas de invisibilidad parciales, superlentes que superan el límite de difracción de Abbe.

Fotónica topológica. Aplicación de invariantes topológicos (número de Chern, polarización de Zak) a sistemas fotónicos. Genera estados de borde robustos contra el desorden, análogos al efecto Hall cuántico para electrones.

Plasmónica. Control de luz a escalas sub-longitud de onda mediante oscilaciones electrónicas colectivas (plasmones superficiales) en estructuras metálicas nanométricas. Base de biosensores ópticos ultrasensibles.

Luz estructurada y momento angular orbital (OAM). Los haces de Laguerre-Gauss llevan momento angular orbital cuantizado $L_z = \ell \hbar$ por fotón. Aplicaciones en comunicaciones de alta capacidad multiplexada (OAM-MUX) y pinzas ópticas.

Física en el dominio atto/zeptosegundo. Pulsos láser de duración $\sim 10^{-18}$ s permiten fotografiar el movimiento electrónico dentro de átomos. Premio Nobel de Física 2023 (Agostini, Krausz, L'Huillier).

Información cuántica con fotones. Criptografía cuántica, teleportación cuántica, computación cuántica de camino óptico. Premio Nobel de Física 2022 (Aspect, Clauser, Zeilinger). Activamente en desarrollo industrial.

Ondas EM en gravedad cuántica. Cómo se comporta la luz cerca de horizontes de eventos, radiación de Hawking, birefringencia de vacío cuántico. Problema teórico abierto.

FASE 7 — Especialización (continúa, según interés)

Una vez completado lo anterior, eres genuinamente experto. Las rutas de especialización principales son:

Aplicada / ingeniería: Ingeniería de microondas y antenas (Pozar, *Microwave Engineering*; Balanis, *Antenna Theory*), procesamiento de señales avanzado, ingeniería fotónica y óptica integrada.

Fundamental / académica: Teoría cuántica de campos completa (QCD, teoría electrodébil), unificación, gravitación semiclásica.

Astrofísica: Emisiones EM cósmicas (radio, rayos-X, gamma), magnetosferas planetarias y estelares, MHD relativista.

Investigación experimental: Metrología de alta precisión, detectores de ondas gravitacionales, instrumentación para astrofísica.

Dado el perfil de operador de sistemas CCTV e infraestructura de redes, una ruta natural es la **ingeniería de comunicaciones** y la **ingeniería de microondas y antenas**. Cada cable, cada cámara IP, cada switch se convierte en laboratorio vivo de las ecuaciones dominadas.

Recursos Consolidados

Libros Canónicos por Nivel

Nivel	Título	Autor(es)
Introductorio	<i>Introduction to Electrodynamics</i> (4. ^a ed.)	D.J. Griffiths
Introductorio	<i>Electricity and Magnetism</i> (3. ^a ed.)	E.M. Purcell & D.J. Morin
Intermedio	<i>Modern Electrodynamics</i>	A. Zangwill
Intermedio	<i>Classical Electrodynamics</i>	J. Schwinger et al.
Avanzado	<i>Classical Electrodynamics</i> (3. ^a ed.)	J.D. Jackson
Avanzado	<i>Classical Theory of Fields</i> (vol. 2)	L.D. Landau & E.M. Lifshitz
QED popular	<i>QED: La extraña teoría de la luz y la materia</i>	R.P. Feynman

Nivel	Título	Autor(es)
QED técnico	<i>QFT for the Gifted Amateur</i>	T. Lancaster & S. Blundell

Cursos en Video

- MIT OCW 8.02 (Lewin), 8.03, 8.07, 8.311
- Susskind / Stanford: *Special Relativity and Classical Field Theory* (“Theoretical Minimum”)
- 3Blue1Brown: Essence of Calculus, Essence of Linear Algebra, visualizaciones de transformadas de Fourier

Herramientas Computacionales

- Python + NumPy + Matplotlib: visualización de campos y ondas
- FDTD (Meep, open source): simulación de propagación EM en 2D/3D
- Mathematica / SymPy: manipulación simbólica de las ecuaciones de Maxwell

Comunidades Académicas

- Physics Stack Exchange: resolución de dudas técnicas precisas
- arXiv.org: secciones physics.class-ph, physics.optics, quant-ph para estado del arte

Plan elaborado tomando como referencia los currículos de MIT, Caltech, Stanford, Harvard y Cambridge, adaptado para progresión desde nivel novato hasta dominio experto.